



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2021 - 2022)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
17-08-2022

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE : (SCORE ADVANCED)

Time : 3 Hours

PAPER-2

Maximum Marks : 180

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **24** pages and that all the **19** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

QUESTION PAPER FORMAT :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

Space for Rough Work

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

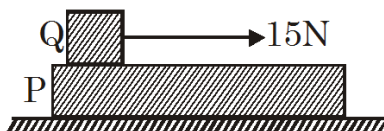
Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

- Two particles, one with constant velocity 50 m/s and the other with zero initial velocity and uniform acceleration 10 m/s^2 , start moving simultaneously from the same place in the same direction. They will be at a distance of 125 m from each other after :

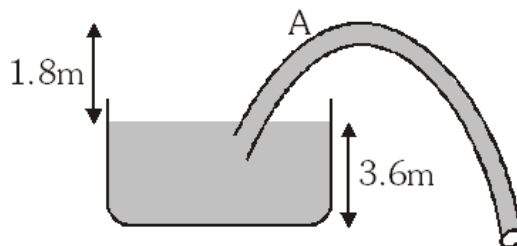
(A) 5 sec. (B) $5(1 + \sqrt{2})$ sec.

(C) 10 sec. (D) $10(\sqrt{2} + 1)$ sec.
- A long plank P of the mass 5 kg is placed on a smooth floor. On P, a block Q is placed of mass 2 kg. The coefficient of friction between P and Q is 0.5. If a horizontal force of 15N is applied to Q, then

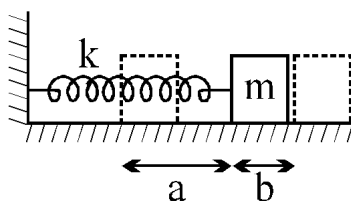


- (A) The total contact force on Q due to P is 10N.
- (B) The acceleration of Q relative to P is 2.5 m/s^2 .
- (C) The acceleration of P relative to the floor is 2.0 m/s^2 .
- (D) The acceleration of centre of mass of (P + Q) system relative to the floor is $(15/7) \text{ m/s}^2$.

3. A siphon has a uniform circular base of diameter $\frac{8}{\sqrt{\pi}}$ cm with its crest A, 1.8 m above water level as in figure. Then (Given that density of water is 1000 kg/m^3) [Use $P_0 = 10^5 \text{ N/m}^2$ & $g = 10 \text{ m/s}^2$]

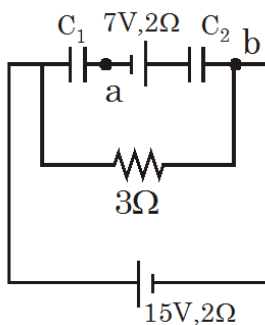


- (A) Velocity of flow = $6\sqrt{2} \text{ m/sec}$.
 (B) Discharge rate of flow is $= 9.6\sqrt{2} \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{sec}$.
 (C) Absolute pressure at the crest level A is $= 4.6 \times 10^4 \text{ N/m}^2$.
 (D) Speed of flow will decrease with time.
4. The spring is compressed by a distance a and released. The block again comes to rest when the spring is elongated by a distance b . During this process

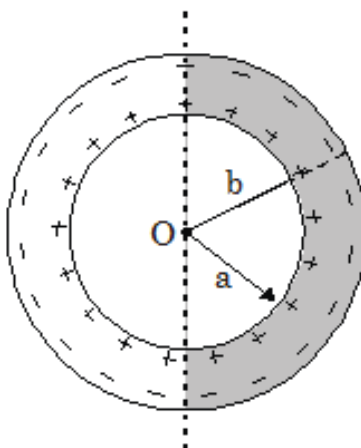


- (A) work done by the spring on the block $= \frac{1}{2} k(a^2 + b^2)$
 (B) work done by the spring on the block $= \frac{1}{2} k(a^2 - b^2)$
 (C) coefficient of friction $= \frac{k(a - b)}{2mg}$
 (D) coefficient of friction $= \frac{k(a + b)}{2mg}$

5. In the figure shown, $C_1 = 11\mu\text{F}$ and $C_2 = 5\mu\text{F}$, then at steady state :



- (A) the potential difference across C_1 is 5 V
 (B) the potential difference across C_2 is 2 V
 (C) the potential difference between points a and b is 4 V
 (D) the potential difference between the terminals of 15 V battery is 9 V
6. Half portion of a spherical capacitor is filled with a dielectric of dielectric constant $k = 2$ and conductivity σ . The charge given to spherical capacitor is Q_0 . Choose the correct options:



- (A) Due to the conductivity of dielectric, charge leaks and the time constant for the discharge circuit is $3 \frac{\epsilon_0}{\sigma}$.
 (B) Due to the conductivity of dielectric, charge leaks and the time constant for the discharge circuit is $5 \frac{\epsilon_0}{\sigma}$
 (C) Resistance of this system will be $\frac{(b-a)}{2\pi\sigma ab}$.
 (D) Resistance of this system will be $\frac{(b-a)}{4\pi\sigma ab}$.

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

Paragraph for Questions 7 and 8

Consider a conducting rod of length ℓ , mass m in zero gravity x - y plane, rod is along y axis with its center at origin at rest. Small ball of mass m moving parallel to x axis with speed v strikes the rod, at its center. There is uniform magnetic field B in z -direction. e is coefficient of restitution between rod & ball.

7. Find the motional EMF between ends of rod just after collision, if $e = 1$

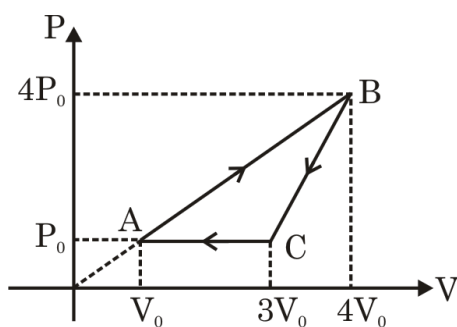
(A) $B\ell v$ (B) $\frac{B\ell v}{2}$ (C) $2B\ell v$ (D) $\frac{B\ell v}{4}$

8. Find the motional EMF between ends of rod just after collision if $e = 0$

(A) $B\ell v$ (B) $\frac{B\ell v}{2}$ (C) $2B\ell v$ (D) $\frac{B\ell v}{4}$

Paragraph for Questions 9 and 10

An Ideal gas sample is taken through process $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$. It absorbs 360J of Heat in $A \rightarrow B$ & rejects 56 J of Heat in $C \rightarrow A$.



9. What is degree of freedom of gas ?

(A) 3 (B) 5 (C) 6 (D) None of these

10. What is heat rejected by Gas in process $B \rightarrow C$?

(A) 220J (B) 260J (C) 280J (D) 300J

SECTION-II (i) : (Maximum Marks: 12)

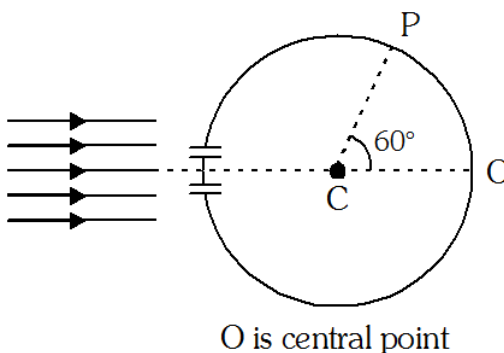
- This section contains **THREE (03)** question stems.
- There are **TWO (02)** questions corresponding to each question stem.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value corresponding to the answer in the designated place.
- If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +2 If ONLY the correct numerical value is entered at the designated place;

Zero Marks : 0 In all other cases.

Paragraph for Questions 1 and 2

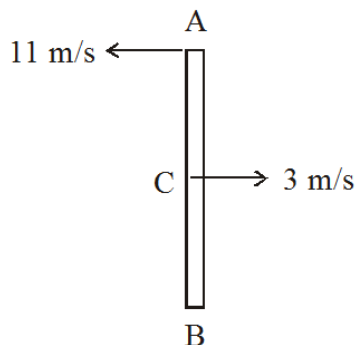
A cylindrical shell of radius 1m has two slits S_1 and S_2 separated by a distance of 1mm. Light having a wavelength $\lambda = 4000 \text{ \AA}$ is incident on the double slit and produces a fringe pattern within the shell. Assume that the intensity does not vary substantially as one moves from O to P.



1. Find the fringe width (in mm) of the pattern near the point O.
2. Find the fringe width (in mm) of the pattern near the point P.

Paragraph for Questions 3 and 4

A uniform rod AB of length 7m is undergoing combined rotational and translational motion on smooth horizontal surface such that, at some instant of time, velocities of its end point A and centre C are both perpendicular to the rod and opposite in direction, having magnitude 11 m/s and 3 m/s respectively as shown in the fig. Now consider that no external force and torque is acting on the rod.

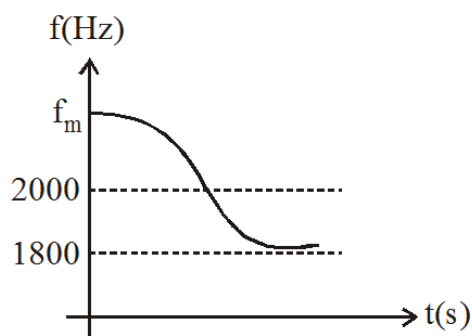


3. Find the acceleration of point B (in m/s^2) :
4. Find the acceleration of point A (in m/s^2) :

Paragraph for Questions 5 and 6

Question Stem

A stationary observer receives a sound of frequency $f_0 = 2000$ Hz when the source is at rest. When the source starts moving with a constant velocity starting from a large distance, the apparent frequency f varies with time as shown in figure. Speed of sound = 300 m/s.



5. Find the speed of source in (m/s)
6. Find the maximum value of f_m shown in figure (in Hz)

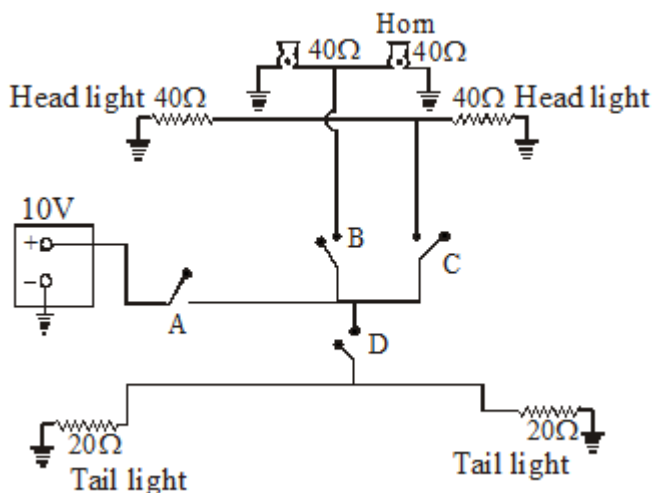
SECTION-II (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **THREE (03)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

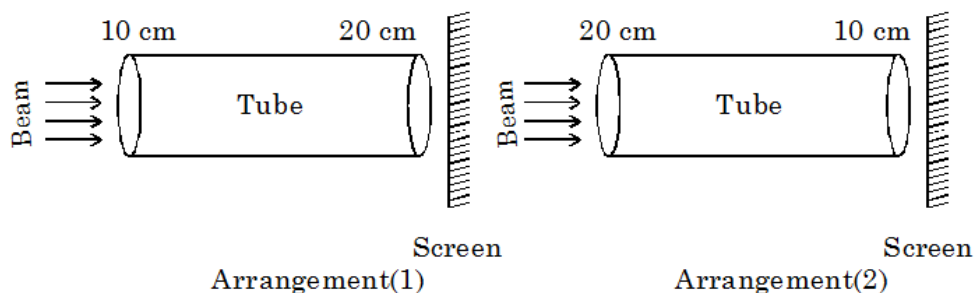
Full Marks : +4 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 In all other cases

7. Figure shows an automobile circuit. How much power (in watt) is dissipated by the automobile circuit when switches A, B, C and D are all closed ?



8. A neutron collides with a stationary He^+ atom in its ground state, What should be minimum value of energy of neutron (in eV), so that all type of collisions (Elastic, inelastic and perfectly inelastic) can take place ? (Consider mass of He^+ atom is 4 times mass of neutron). If your answer is α , then fill 100α .
9. A tube of length 30 cm has its inner lateral surface blackened. Two lenses of focal lengths 10cm and 20 cm are fixed at the ends of the tube. For same beam, intensities of spots on screen are I_1 and I_2 for arrangement (1) and arrangement (2). If the ratio of $I_2 : I_1$ is of the form N^2 , find N.



PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. A Daniel Cell is made at 25°C by connecting Zn / Zn⁺² (0.1 M, 1 litre) & Cu / Cu⁺² (0.9 M, 1 litre) electrode. The cell is discharged till its emf reaches 1.10 volt, then it is charged (reversing the discharge process) by passing 0.6 F charge.

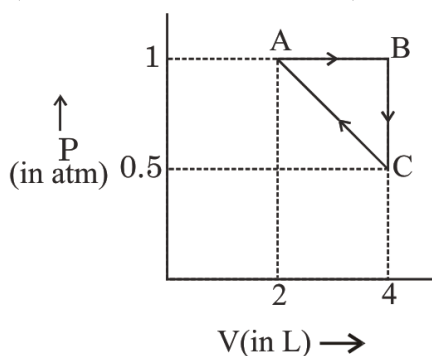
[Given : $E_{\text{Zn/Zn}^{+2}}^{\circ} = 0.76 \text{ V}$, $E_{\text{Cu/Cu}^{+2}}^{\circ} = -0.34 \text{ V}$, $\frac{2.303RT}{F} = 0.06$, $\log 2 = 0.30$]

Select the correct option(s).

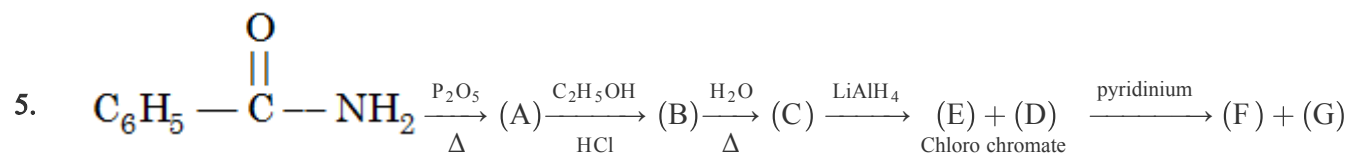
- (A) Concentration of Zn⁺² becomes 1 M when EMF reach 1.10 volt.
- (B) Concentration of Cu⁺² becomes 0.5 M when EMF reach 1.10 volt
- (C) EMF of the cell just after charging is 1.118 volt
- (D) After charging concentration of Cu⁺² becomes 0.8 M.
2. Which of the following involve froth flotation processes ?
- (A) Extraction of silver from argentite
- (B) Extraction of iron from haematite
- (C) Extraction of Cu from chalcopyrite
- (D) Extraction of Al from bauxite

3. An ideal gas undergoes the following P-V process, Select the correct statements

(Given $1 \text{ atm-L} = 101.325 \text{ J}$)



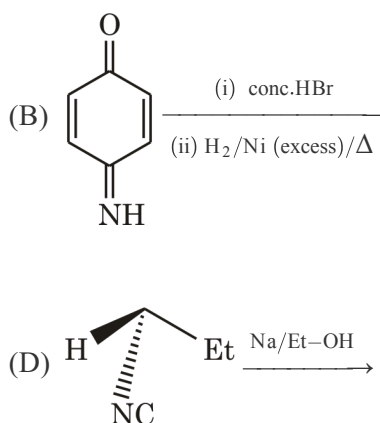
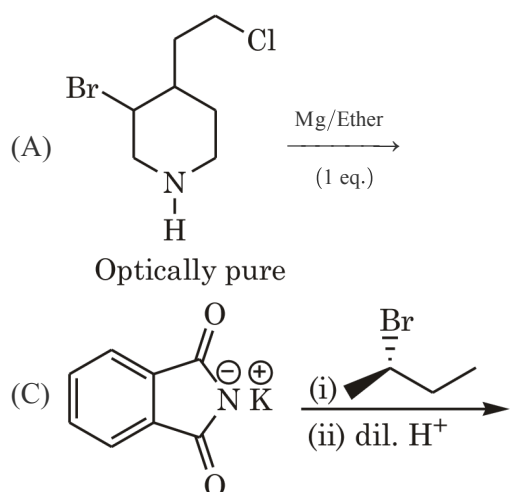
- (A) The enthalpy change for overall process is zero.
- (B) For the overall process $\Delta H = \Delta U$
- (C) Heat exchanged in cyclic process (ABCA) is 50.66 J.
- (D) Total work = - 50.66 J
4. The latent heat of fusion of ice is 5.99 kJ/mole at its normal melting point. Hence, the correct options is/are:
- (A) The ΔS_{fusion} for 900 g of ice is 299.5 JK^{-1}
- (B) The ΔS_{fusion} for 900 g of ice is 1097 JK^{-1}
- (C) The ΔS for freezing of liquid water is $-21.94 \text{ JK}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
- (D) The ΔH_{fusion} for 900 g of ice is 299.5 kJ.



In the above sequence of reactions. Which of the following is/are correct statement/s ?

- (A) both (F) and (G) separately can give rise to disproportionation product on reaction with concentrated-NaOH
- (B) either (F) and (G) can show iodoform test.
- (C) both (F) and (G) can give rise to a crystalline solid when treated with $\text{O}_2\text{N}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{NH}-\text{NH}_2$
- (D) (A) on reduction with Na in alcohol give a primary amine.

6. Identify which reaction(s) produce(s) single optically active Amine molecule as product



SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

Paragraph for Questions 7 and 8

An aqueous solution of salt **(P)** gives white precipitate with Barium chloride solution which is insoluble in dilute HCl & dilute HNO₃. When ammonia (aq) is added to the aqueous solution of salt **(P)** blue precipitate is obtained which dissolves in excess ammonia producing deep blue colouration due to formation complex **(Q)**. With KCN, **(P)** gives first a yellow precipitate which quickly decomposes to white precipitate along with liberating highly poisonous gas **(R)**. **(R)** on hydrogenation produces (S) which gives yellowish orange coloured complex **(T)** with CoCl₃.

7. Which of the following options is correct with respect to P, Q, R, S and T.
 - (A) 'P' is Ag₂SO₄, 'Q' is [Ag(NH₃)₂]₂SO₄
 - (B) 'S' is a bidentate ligand & 'R' is cynogen
 - (C) 'R' is CH₂N₂ & 'P' is CuSO₄
 - (D) None of the above options is correct.
8. Which of the following options regarding complex Q & T is not correct.
 - (A) Q is paramagnetic where as T is diamagnetic.
 - (B) Q has a square planar geometry where as T has octahedral geometry.
 - (C) When dissolved in water, Van't Hoff coefficient for Q is 2 & that of T is 4 assuming 100% dissociation.
 - (D) Only one of the above statements is correct.

Paragraph for Questions 9 and 10

Both double salt as well as complexes are formed by combination of two or more stable compounds in stoichiometric ratio. However, they differ in the fact that double salt dissociate into simple ions completely when dissolve in water but in complex salt, complex ions doesn't dissociate into ions.

9. Which of the following statement is incorrect for complex formed by combination of one mole of PtCl_4 and four mole of NH_3 .
- (A) It can show geometrical isomerism
 - (B) It does not follow sidgwick rule
 - (C) It does not show ionization isomerism
 - (D) It gives white ppt with AgNO_3
10. Which of the following statement is **INCORRECT** about alums.
- (A) Alums are double salt.
 - (B) Li^+ cation does not form alums
 - (C) Aq. solution of alums always colourless
 - (D) In alums two type of cations are present

SECTION-II (i) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **THREE (03)** question stems.
- There are **TWO (02)** questions corresponding to each question stem.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value corresponding to the answer in the designated place.
- If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +2 If ONLY the correct numerical value is entered at the designated place;

Zero Marks : 0 In all other cases.

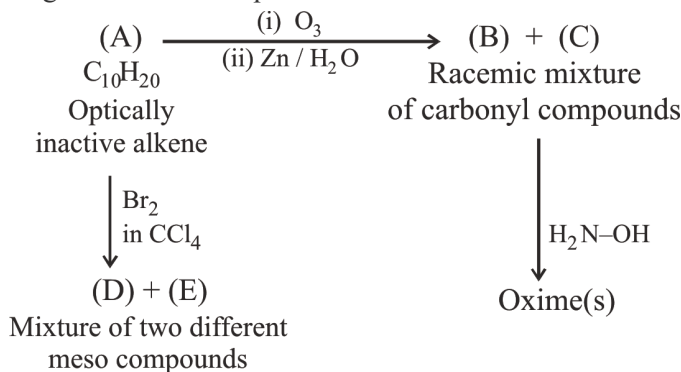
Paragraph for Questions 1 and 2

The vapour pressure of two pure liquids, A and B that form an ideal solution are 300 and 800 torr respectively, at temperature T. A mixture containing only of the vapour of A and B for which the mole fraction of A is 0.25 is slowly compressed at temperature T.

1. The total pressure (in torr) when the first drop of the condensate is:
2. The pressure (in torr) when only the last bubble of vapour remains:

Paragraph for Questions 3 and 4

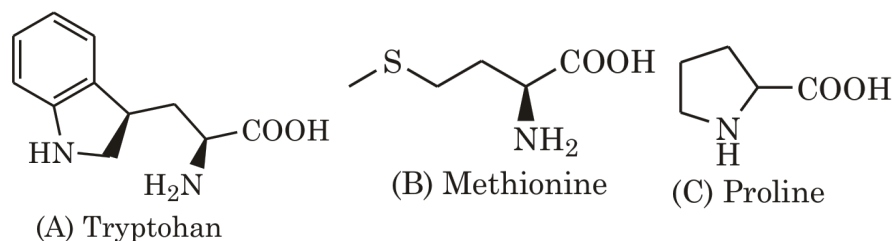
In given reaction sequence



3. How many total oxime(s) is/are obtained ?
4. How many chiral carbons are present in product D ?

Paragraph for Questions 5 and 6

Consider the following amino acids from which a large number of dipeptides are theoretically created.



Two dipeptides X & Y are selected.

5. Calculate the maximum DBE (Double bond Equivalent) in X.
6. Calculate the minimum DBE (Double bond Equivalent) in Y.

SECTION-II (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **THREE (03)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

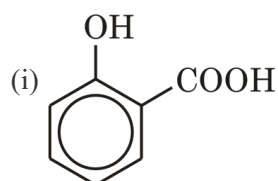
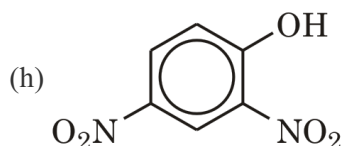
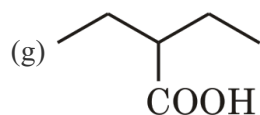
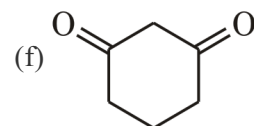
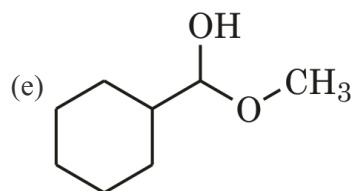
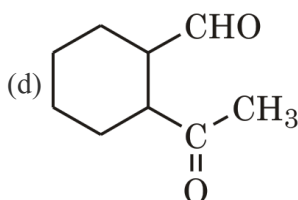
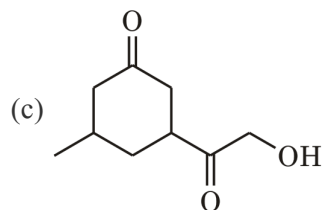
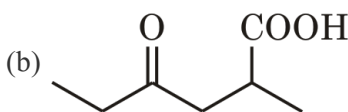
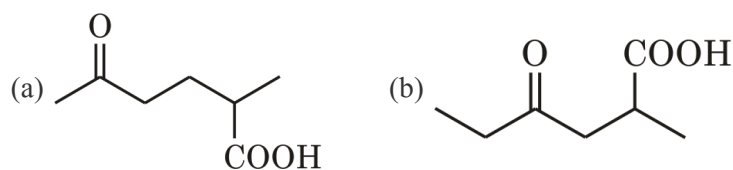
Full Marks : +4 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 In all other cases

7. Number of following compounds which can give Iodoform test = x

Number of following compounds which can give Tollen's test = y

Number of following compounds which can give NaHCO_3 test = z



Report your answer as 3 digit number = "xyz".

8. Out of following how many mixtures are buffers solution
- (i) NaCN (0.5 mole)
 - (ii) NaCN (0.5 moles) + HCN (0.5 moles)
 - (iii) NH_3 (1 mole) + NH_4Cl (1 mole)
 - (iv) CH_3COOH (1 mole) + NaOH (0.75 moles)
 - (v) NH_4Cl (1 mole) + NaOH (0.75 moles)
 - (vi) CH_3COONa (0.5 moles) + HCl (0.25 mole)
 - (vii) H_2CO_3 (1 mole) + NaOH (1.5 moles)
9. Identify correct number of statements.
- (i) Chloral hydrate shows intramolecular H-bond.
 - (ii) Anion of KHSO_4 shows intramolecular H-bond.
 - (iii) Order of bond angle $\text{Cl}_2\text{O} > \text{F}_2\text{O}$.
 - (iv) Order of bond angle $\text{F}_2\text{O} < \text{H}_2\text{O}$.
 - (v) Order of bond angle $\text{AsI}_3 > \text{AsBr}_3 > \text{AsCl}_3$
 - (vi) BF_3 , CH_4 , PCl_5 , SF_6 , IF_7 , XeF_4 all are Non-polar
 - (vii) p-nitrophenol has less boiling point as compared to o-nitrophenol.
 - (viii) In trisilyl amine $(\text{SiH}_3)_3\text{N}$, the Si—N bond length is lesser than expected value
 - (ix) The Be atom in $\text{BeCl}_2(\text{s})$ is sp^3 hybridised.

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. A polynomial $f(x)$ of the least degree, has a local maximum value equal to 6 at $x = 1$, and a local minimum value equal to 2 at $x = 3$, then
 - (A) The equation $f(x) = 3$, has three distinct real roots.
 - (B) $f(x)$ is strictly decreasing in $1 < x < 2$
 - (C) $f(0) = 2$
 - (D) If α is real root of $f(x) = 0$, then $[\alpha] = -1$
(where $[.]$ represent greatest integer function)
2. Tangents are drawn from any point on straight line $y = x + 8$ to the auxiliary circle of $x^2 + 16y^2 = 16$. If A and B are the points of contact of these tangent and P, Q are corresponding points of A and B on the ellipse respectively. If locus of mid point of PQ is $x^2 + \alpha y^2 + \beta x + \gamma y = 0$ then :
 - (A) β and γ are roots of the equation $x^2 + 6x - 16$
 - (B) β and γ are roots of the equation $8x^2 + 6x + 16$
 - (C) value of $(\alpha - \beta + \gamma)$ is 7
 - (D) value of $(\alpha - \beta + \gamma)$ is 6

3. Let f and g be functions, continuous on $[a, b]$, differentiable in (a, b) , then which is/are correct :
- (A) if $f(a) = f(b) = 0$, then for $\beta \in \mathbb{R}$ there is some $\alpha \in (a, b)$ such that $\beta f(\alpha) + f'(\alpha) = 0$
- (B) if $f(a) = f(b) = 0$, then there exist $x \in (a, b)$ such that $g'(x) \cdot f(x) + f'(x) = 0$
- (C) if $f(x)$ and $g(x)$ are never zero in $[a, b]$ and $f(a)g(b) = f(b)g(a)$, then there is some $\alpha \in (a, b)$ such that $\frac{f'(\alpha)}{f(\alpha)} = \frac{g'(\alpha)}{g(\alpha)}$
- (D) if $(f(b))^2 - (f(a))^2 = b^2 - a^2$, then $f'(x) \cdot f(x) = x$ has no root in (a, b)

4. $S = \sum_{r=0}^{2018} (-1)^r {}^{2018}C_r \frac{1 + r \ln 2}{(1 + \ln 2^{2018})^r}$ then $[S]$ equal to (where $[.]$ is G.I.F.)

- (A) 4
(B) 0
(C) -4

(D) Number of non-negative solutions of equation $\sqrt{\ln(-x)} = \ln|x|$

5. Let $I_n = \int_0^{\frac{3\pi}{2}} (\ln|\sin x|) \cos(2nx) dx$ where $n \in \mathbb{N}$. If $(12I_3 - 16I_2)$ is $k\pi$ then value of k is

- (A) 2
(B) 3
(C) coprime with 4
(D) coprime with 6

6. Let $g(x)$ be a polynomial of degree 2018 and $f(x) = \begin{cases} g\left(\frac{1}{x^5}\right) e^{-\frac{1}{x^6}}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ then

- (A) $f(x)$ is continuous at $x = 0$
(B) $f(x)$ is non-differentiable at $x = 0$
(C) $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$
(D) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ does not exist

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

Paragraph for Questions 7 and 8

Let a tangent be drawn at a point on the locus $f(x, y) = 0$ and it meets the positive X and Y-axes at points P and Q respectively. Let A and G be respectively the arithmetic and geometric means of the segments OP and OQ. Now

7. If $A = 1$ then the locus $f(x, y) = 0$, is

(A) $x = \frac{y}{k} + \frac{2}{1-k}$, (where 'k' is a parameter)

(B) $\frac{x}{k} + \frac{y}{1-k} = 2$, (where 'k' is a parameter)

(C) $y = \frac{x}{k^2} + \frac{1}{1-k}$, (where 'k' is a parameter)

(D) $\frac{x}{k^2} + \frac{y}{1-k} = 1$, (where 'k' is a parameter)

8. If $G = 1$ then the locus $f(x, y) = 0$, is

(A) $kx^2 - 2xy + ky^2 + 1 = 0$, (where 'k' is a parameter)

(B) $(1-k)x^2 - 2xy + ky^2 + 1 = 0$, (where 'k' is a parameter)

(C) $kx^2 - 2xy + \frac{1}{k}y^2 + 1 = 0$, (where 'k' is a parameter)

(D) $(1-k)x^2 - 2xy + \frac{1}{k}y^2 + 1 = 0$, (where 'k' is a parameter)

Paragraph for Questions 9 and 10

Let $y = f(x)$ be a curve C_1 passing through (2,2) and $\left(8, \frac{1}{2}\right)$ and satisfying the differential equation

$$y \left(\frac{d^2y}{dx^2} \right) = 2 \left(\frac{dy}{dx} \right)^2.$$

9. Curve C_1 also passes through :

(A) (1, 2) (B) (3, 2) (C) (4, 1) (D) (3, 4)

10. If shortest distance between C_1 and $C_2 : x^2 + y^2 = 4$ is $(\sqrt{a} - b)$, where $a, b \in \mathbb{N}$, then $(a + b)$ is equal to :

(A) 8 (B) 4 (C) 0 (D) 10

SECTION-II (i) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **THREE (03)** question stems.
- There are **TWO (02)** questions corresponding to each question stem.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value corresponding to the answer in the designated place.
- If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +2 If ONLY the correct numerical value is entered at the designated place;

Zero Marks : 0 In all other cases.

Paragraph for Questions 1 and 2

India and Australia play a series of 'n' one day matches and probability that India wins a match against Australia is $\frac{1}{2}$.

1. If $n = 7$ then probability that India wins atleast three consecutive matches is P, then the value of $128P$ is
2. For $n = 7$ probability that India does not win two consecutive matches is P, then the value of $128P$ is

Paragraph for Questions 3 and 4

Let $f(x)$ and $g(x)$ be two differentiable functions on $\mathbb{R}$ (the set of all real numbers) satisfying

$$f(x) = \frac{x^3}{2} + 1 - x \int_0^x g(t) dt \text{ and } g(x) = x - \int_0^1 f(t) dt$$

3. The value of definite integral $\int_0^1 f(t) dt$ is
4. If the distance of the point $P(x_1, y_1)$ on the curve $y = f(x)$ from the curve $y = g(x)$ is least, then $3x_1$ equals :

Paragraph for Questions 5 and 6

Consider a matrix A of order 3×3 such that every element $a_{ij} = (k)^{i+j}$ where k is any integer.

5. The value of $\text{Det}(A)$ is
6. If $A^2 = 3A$ then number of possible values of k is

SECTION-II (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **THREE (03)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 In all other cases

7. The plane $2x - 2y + z = 3$ is rotated about the line where it cuts the xy plane by an acute angle α . If the new position of plane contains the point $(3, 1, 1)$ then $9\cos\alpha$ equal to
8. The sequence $\{a_n\}_{n=1}^{+\infty}$ is defined by $a_1 = 0$ and $a_{n+1} = a_n + 4n + 3$, $n \geq 1$. Find the value of $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{a_n} + \sqrt{a_{4n}} + \sqrt{a_{4^2n}} + \sqrt{a_{4^3n}} + \dots + \sqrt{a_{4^{10}n}}}{\sqrt{a_n} + \sqrt{a_{2n}} + \sqrt{a_{2^2n}} + \sqrt{a_{2^3n}} + \dots + \sqrt{a_{2^{10}n}}}$ equals
9. If the range of real-valued function $f(x) = \sqrt{\cos^{-1}(2x) + 2} + \sqrt{1 - \cos^{-1}(2x)}$ is $[\sqrt{a}, \sqrt{b} + 1]$ (where a and b are positive integers) then $(a + b)$ is equal to

Space for Rough Work

NAME OF THE CANDIDATE

FORM NO.

I have read all the instructions
and shall abide by them.

Signature of the Candidate

I have verified the identity, name and Form
number of the candidate, and that question
paper and ORS codes are the same.

Signature of the Invigilator

Space for Rough Work

Time : 3 Hours

PAPER-2

Maximum Marks : 180

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 24 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 19 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है : 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

प्रश्नपत्र का प्रारूप :

16. इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़ें

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

कच्चे कार्य के लिए स्थान

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

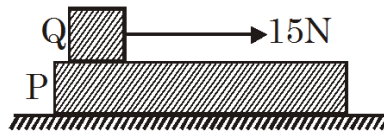
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

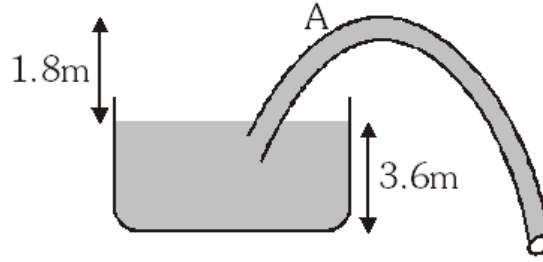
- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. दो कण एक ही स्थान से, एक ही दिशा में, एक कण 50 m/s नियत वेग से तथा दूसरा कण शून्य प्रारम्भिक वेग तथा एकसमान त्वरण 10 m/s^2 से एकसाथ गति करना प्रारम्भ करते हैं। ये कण कितने समय पश्चात् एक-दूसरे से 125 m की दूरी पर होंगे?
(A) 5 sec. (B) $5(1 + \sqrt{2})$ sec.
(C) 10 sec. (D) $10(\sqrt{2} + 1)$ sec.
2. द्रव्यमान 5 kg वाला एक लम्बा तख्ता P किसी चिकने फर्श पर स्थित है। P पर द्रव्यमान 2kg वाला एक ब्लॉक Q रखा जाता है। P तथा Q के मध्य घर्षण गुणांक 0.5 है। यदि Q पर 15N का एक क्षैतिज बल लगाया जाये तो :-

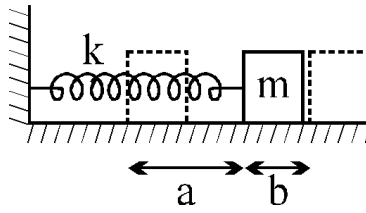


- (A) P के कारण Q पर लगने वाला कुल सम्पर्क बल 10N है।
- (B) P के सापेक्ष Q के त्वरण का मान 2.5 m/s^2 है।
- (C) फर्श के सापेक्ष P का त्वरण 2.0 m/s^2 है।
- (D) फर्श के सापेक्ष (P + Q) निकाय के द्रव्यमान केन्द्र का त्वरण $(15/7) \text{ m/s}^2$ है।

3. चित्रानुसार $\frac{8}{\sqrt{\pi}}$ सेमी व्यास के एकसमान वृत्ताकार आधार वाली एक साइफन नली का श्रृंग A, जल स्तर से 1.8 मीटर ऊपर है। तब (दिया है कि जल का घनत्व 1000 kg/m^3 है) $[P_0 = 10^5 \text{ N/m}^2$ तथा $g = 10 \text{ m/s}^2$ लीजिये],

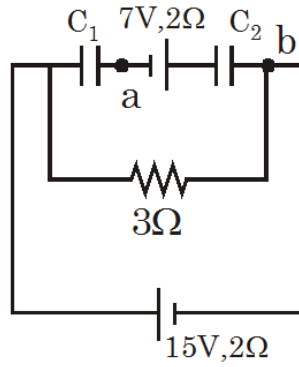


- (A) प्रवाह का वेग $= 6\sqrt{2} \text{ m/sec}$ है।
 (B) प्रवाह विसर्जन की दर $= 9.6\sqrt{2} \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{sec}$ है।
 (C) श्रृंग स्तर A पर परम दाब $= 4.6 \times 10^4 \text{ N/m}^2$ है।
 (D) प्रवाह की चाल समय के साथ घटती है।
4. एक स्प्रिंग को a दूरी तक संपीड़ित करके विरामावस्था से छोड़ा जाता है। जब स्प्रिंग b दूरी तक विस्तारित हो जाती है तो ब्लॉक पुनः विरामावस्था में आ जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान :-

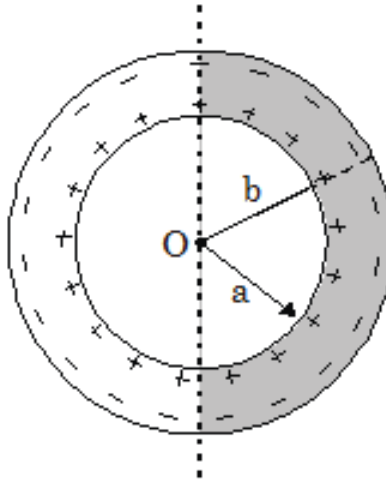


- (A) ब्लॉक पर स्प्रिंग द्वारा किया गया कार्य $= \frac{1}{2}k(a^2 + b^2)$ है।
 (B) ब्लॉक पर स्प्रिंग द्वारा किया गया कार्य $= \frac{1}{2}k(a^2 - b^2)$ है।
 (C) घर्षण गुणांक $= \frac{k(a - b)}{2mg}$ है।
 (D) घर्षण गुणांक $= \frac{k(a + b)}{2mg}$ है।

5. प्रदर्शित चित्र में $C_1 = 11\mu\text{F}$ व $C_2 = 5\mu\text{F}$, है। तब स्थायी अवस्था पर :



- (A) C_1 पर विभवान्तर 5 V है।
 (B) C_2 पर विभवान्तर 2 V है।
 (C) बिन्दु a व b के मध्य विभवान्तर 4 V है।
 (D) 15 V की बैटरी के टर्मिनलों के मध्य विभवान्तर 9 V है।
6. किसी गोलीय संधारित्र का आधा भाग परावैद्युतांक $k = 2$ तथा चालकता σ वाले एक परावैद्युत से चित्रानुसार भरा गया है। गोलीय संधारित्र को आवेश Q_0 दिया जाता है। सत्य कथन/कथनों को चुनिये :-



- (A) परावैद्युत की चालकता के कारण आवेश का क्षरण होता है तथा विसर्जन परिपथ के लिये समय नियतांक का मान $3 \frac{\epsilon_0}{\sigma}$ है।
 (B) परावैद्युत की चालकता के कारण आवेश का क्षरण होता है तथा विसर्जन परिपथ के लिये समय नियतांक का मान $5 \frac{\epsilon_0}{\sigma}$ है।
 (C) इस निकाय का प्रतिरोध $\frac{(b-a)}{2\pi\sigma ab}$ होगा।
 (D) इस निकाय का प्रतिरोध $\frac{(b-a)}{4\pi\sigma ab}$ होगा।

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- इस खण्ड में दो अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर दो प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक	:	+3	यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक	:	-1	अन्य सभी परिस्थितियों में।

प्रश्न 7 एवं 8 के लिये अनुच्छेद

लम्बाई l एवं द्रव्यमान m वाली एक चालक छड़ गुरुत्वहीन x - y तल में, y अक्ष के अनुदिश रखी है तथा छड़ का केन्द्र मूलबिंदु पर विराम में है। m द्रव्यमान की एक छोटी गेंद, v चाल से x अक्ष के समान्तर गतिशील होकर छड़ से उसके केन्द्र पर टकराती है। यहाँ एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र B , z -दिशा में विद्यमान है। e छड़ एवं गेंद के मध्य प्रत्यावस्थान गुणांक है।

7. टक्कर के तुरंत बाद छड़ के सिरो के मध्य गतिज विद्युत वाहक बल का मान होगा, यदि $e = 1$ है-

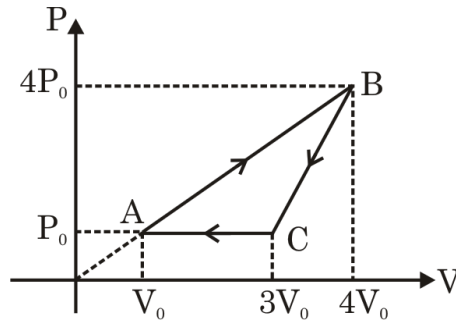
- (A) $B\ell v$ (B) $\frac{B\ell v}{2}$ (C) $2B\ell v$ (D) $\frac{B\ell v}{4}$

8. टक्कर के तुरंत बाद छड़ के सिरो के मध्य गतिज विद्युत वाहक बल का मान होगा, यदि $e = 0$ है-

- (A) $B\ell v$ (B) $\frac{B\ell v}{2}$ (C) $2B\ell v$ (D) $\frac{B\ell v}{4}$

प्रश्न 9 एवं 10 के लिये अनुच्छेद

एक आदर्श गैस प्रतिदर्श को प्रक्रम $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$ से गुजारते हैं। यह $A \rightarrow B$ में 360 J ऊष्मा अवशोषित करती है एवं $C \rightarrow A$ में 56 J ऊष्मा निष्कासित करती है।



9. गैस की स्वतंत्रता की कोटि है :-

- (A) 3 (B) 5 (C) 6 (D) इनमें से कोई नहीं

10. प्रक्रम $B \rightarrow C$ में गैस द्वारा निष्कासित ऊष्मा है :-

- (A) 220J (B) 260J (C) 280J (D) 300J

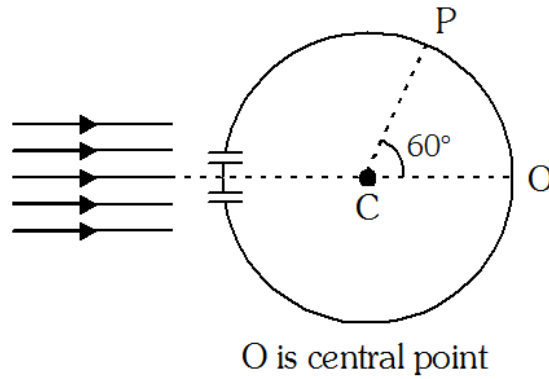
SECTION-II (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खंड में तीन (03) प्रश्न स्तम्भ (QUESTION STEM) है।
- प्रत्येक प्रश्न स्तम्भ से सम्बंधित दो (02) प्रश्न है।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर से संबंधित सही संख्यात्मक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान है, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो (02) स्थानों तक समेटे/शून्यांश करें (truncate/round-off)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +2 यदि केवल सही संख्यात्मक मान (numerical value) को ही संबंधित स्थान में दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में

प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

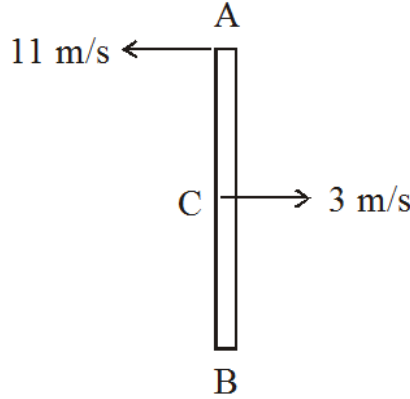
एक 1 m त्रिज्या के बेलनाकार कोश में 1 mm दूरी पर S_1 तथा S_2 दो स्लिट है। $\lambda = 4000 \text{ \AA}$ तरंगदैर्घ्य का प्रकाश द्वि स्लिट पर आपतित होता है तथा कोश के अन्दर फ्रिंज प्रतिरूप बनाता है। यह मानते है कि तीव्रता O से P तक जाने में वस्तुतः नहीं बदलती है।



1. बिन्दु O के निकट प्रतिरूप की फ्रिंज चौड़ाई (mm में) ज्ञात करो।
2. बिन्दु P के निकट प्रतिरूप की फ्रिंज चौड़ाई (mm में) ज्ञात करो।

प्रश्न 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद

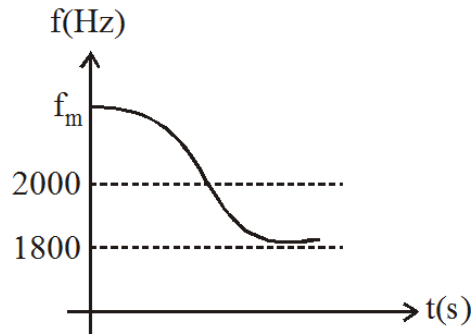
लंबाई 7 मी. की एकसमान छड़ AB चिकनी क्षैतिज सतह पर संयुक्त रूप से घूर्णन एवं स्थानांतरण गति कर रही है। किसी क्षण इसके सिरा बिन्दु A व केन्द्र C दोनों छड़ के लंबवत् एवं विपरीत दिशा में क्रमशः 11 m/s व 3 m/s परिमाण के वेग से चित्रानुसार गति कर रहे हैं। छड़ पर कोई भी बाहरी बल तथा बल आघूर्ण कार्यरत नहीं है।



3. बिंदु B का त्वरण का मान (m/s^2 में) ज्ञात करो।
4. बिंदु A का त्वरण का मान (m/s^2 में) ज्ञात करो।

प्रश्न 5 एवं 6 के लिये अनुच्छेद

एक स्थिर प्रेक्षक $f_0 = 2000 \text{ Hz}$ आवृत्ति की ध्वनि ग्रहण करता है, जब स्रोत विरामावस्था में है। जब स्रोत बहुत अधिक दूरी से नियत वेग के साथ गति करना प्रारम्भ करता है तो आभासी आवृत्ति f समय के साथ चित्रानुसार परिवर्तित होती है। ध्वनि की चाल = 300 m/s है।



5. स्रोत की चाल (m/s) में ज्ञात कीजिए।
6. दिए गए चित्र में f_m का अधिकतम मान (Hz में) ज्ञात करो।

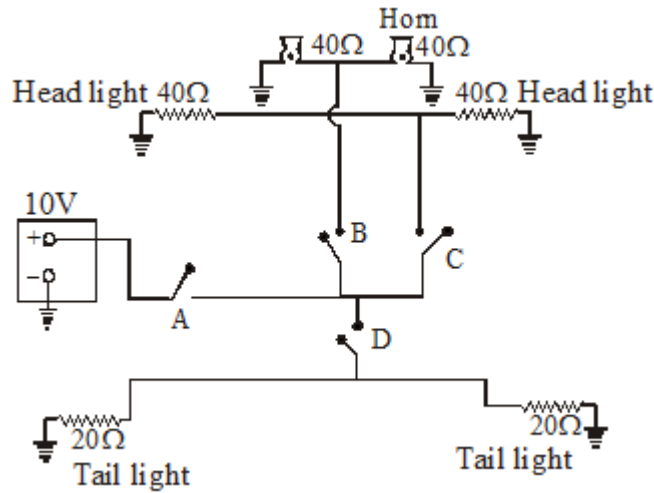
SECTION-II (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में तीन (03) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर गैर ऋणात्मक पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

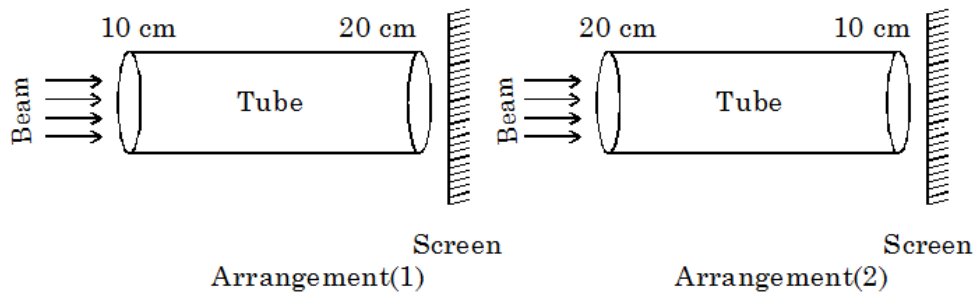
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

7. चित्र में किसी वाहन का परिपथ दर्शाया गया है। स्विच A, B, C व D सभी को बंद कर देने पर इस परिपथ द्वारा व्ययित शक्ति (वॉट में) ज्ञात कीजिये।



8. एक न्यूट्रॉन इसकी मूल अवस्था में स्थिर He^+ परमाणु से टकराता है। न्यूट्रॉन की ऊर्जा (eV में) का न्यूनतम मान क्या होगा ताकि सभी प्रकार की टक्करें (प्रत्यास्थ, अप्रत्यास्थ तथा पूर्णतया अप्रत्यास्थ) हो सकें? (He^+ परमाणु का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का 4 गुना मानें।) यदि आपका उत्तर α हो तो 100α का मान लिखिये।
9. लम्बाई 30 cm वाली एक नली के आन्तरिक पार्श्व पृष्ठ को काला किया गया है। नली के सिरों पर फोकस दूरी 10cm तथा 20 cm वाले दो लेंसों को लगाया गया है। व्यवस्था (1) तथा (2) में समान पुंज के लिए पर्दे पर प्राप्त धब्बों की तीव्रताएँ क्रमशः I_1 तथा I_2 है। यदि $I_2 : I_1$ का अनुपात N^2 के रूप में है तो N का मान ज्ञात कीजिये।



PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

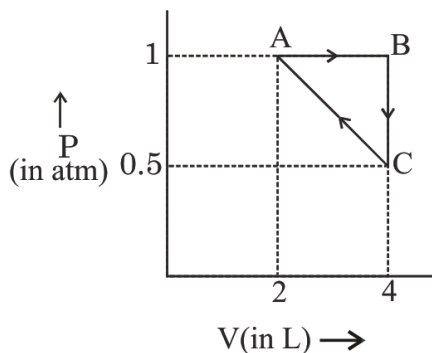
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

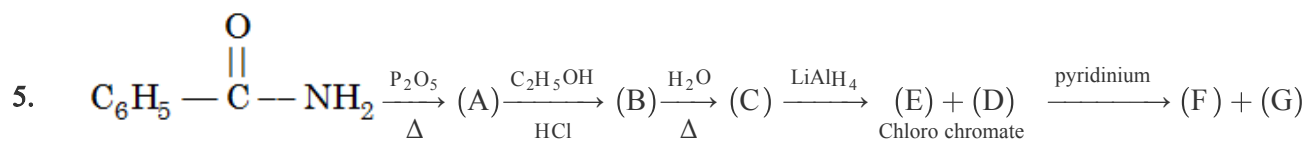
- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

- (25°C पर $\text{Zn} / \text{Zn}^{+2}$ (0.1 M, 1 लीटर) तथा $\text{Cu} / \text{Cu}^{+2}$ (0.9 M, 1 लीटर) इलेक्ट्रोड को जोड़ कर एक डेनियल सैल बनाया जाता है। जब सैल का emf, 1.10 वोल्ट पहुँचता है तब सैल डिस्चार्ज हो जाता है। तब इसको चार्ज (डिस्चार्ज की विपरीत प्रक्रिया) 0.6 F आवेश गुजार कर किया जाता है।) [दिया है : $E_{\text{Zn}/\text{Zn}^{+2}}^0 = 0.76 \text{ V}$, $E_{\text{Cu}/\text{Cu}^{+2}}^0 = -0.34 \text{ V}$, $\frac{2.303RT}{F} = 0.06$, $\log 2 = 0.30$]
सत्य कथन चुनिए -
(A) जब EMF 1.10 वोल्ट पहुँचता है, तब Zn^{+2} की सांद्रता 1 M हो जाती है।
(B) जब EMF 1.10 वोल्ट पहुँचता है, तब Cu^{+2} की सांद्रता 0.5 M हो जाती है।
(C) सैल को चार्ज करने के तुरन्त बाद सैल का EMF 1.118 वोल्ट हो जाता है।
(D) चार्ज करने के बाद Cu^{+2} की सांद्रता 0.8 M हो जाती है।
- निम्न में से किनमें झाग प्लवन प्रक्रम सम्मिलित है ?
(A) अर्जेंटाइट से सिल्वर का निष्कर्षण
(B) हेमेटाइट से आयरन का निष्कर्षण
(C) चेलकोपायराइट से Cu का निष्कर्षण
(D) बाक्साइट से Al का निष्कर्षण

3. एक आदर्श गैस निम्न P-V प्रक्रम में है, तो सही कथनों का चयन कीजिये
(दिया है $1 \text{ atm-L} = 101.325 \text{ J}$)



- (A) सम्पूर्ण प्रक्रम के लिये एन्थेल्पी परिवर्तन शून्य है।
(B) सम्पूर्ण प्रक्रम के लिये $\Delta H = \Delta U$
(C) चक्रीय प्रक्रम (ABCA) में उष्मा का विनिमय, 50.66 J है
(D) कुल कार्य $= -50.66 \text{ J}$
4. बर्फ के सामान्य गलनांक पर इसके गलन की गुप्त उष्मा 5.99 kJ/mole है। तो सही विकल्प है/हैं:
- (A) $900 \text{ ग्राम बर्फ के लिए } \Delta S_{\text{fusion}} = 299.5 \text{ JK}^{-1}$ है।
(B) $900 \text{ ग्राम बर्फ के लिए } \Delta S_{\text{fusion}} = 1097 \text{ JK}^{-1}$ है।
(C) द्रव जल के जमाव के लिए $\Delta S = -21.94 \text{ JK}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ है।
(D) $900 \text{ ग्राम बर्फ के लिए } \Delta H_{\text{fusion}} = 299.5 \text{ kJ}$ है।



उपरोक्त दी गई अभिक्रिया के क्रम में निम्न में से कौनसा/कौनसे कथन सत्य है?

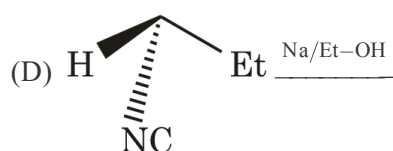
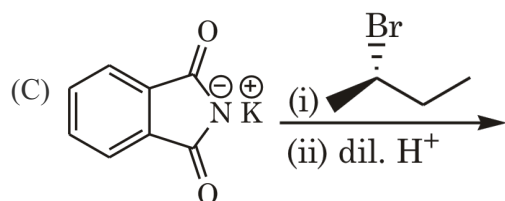
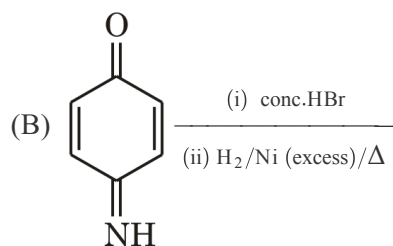
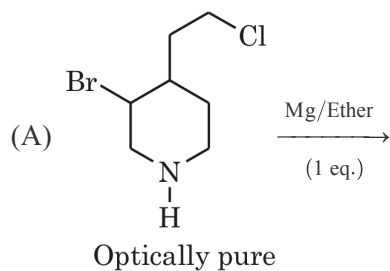
(A) (F) तथा (G) दोनो अलग-अलग सान्द्र-NaOH के साथ अभिक्रिया पर विषमानुपातन उत्पाद देते हैं।

(B) या तो (F) या (G) आयोडोफॉर्म परीक्षण प्रदर्शित कर सकते हैं।

(C) (F) तथा (G) दोनों जब $\text{O}_2\text{N}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{NH}-\text{NH}_2$ से अभिक्रिया करते हैं तो क्रिस्टलीय ठोस दे सकते हैं।

(D) (A) की अभिक्रिया एल्कोहॉल में Na के साथ एक प्राथमिक एमीन देता है।

6. कौनसी अभिक्रियाएँ, उत्पाद के रूप में प्रकाशिक सक्रिय एमीन अणु का उत्पादन करती है पहचाने ?



SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- इस खण्ड में दो अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर दो प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक	:	+3	यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक	:	-1	अन्य सभी परिस्थितियों में।

प्रश्न 7 एवं 8 के लिये अनुच्छेद

लवण (P) का जलीय विलयन बेरियम क्लोराइड विलयन के साथ श्वेत अवक्षेप देता है जो तनु HCl तथा तनु HNO₃ में अविलेय है। जब लवण (P) के जलीय विलयन में अमोनिया (जलीय) डाली जाती है तब नीला अवक्षेप आता है जो आधिक्य अमोनिया में विलेय होकर संकुल (Q) बनने के कारण गहरा नीला रंग देता है। KCN के साथ (P) पहले पीला अवक्षेप देता है जो शीघ्रता से श्वेत अवक्षेप में अपघटित हो जाता है तथा अत्यधिक विषैली गैस (R) निकलती है। (R) के हाइड्रोजनीकरण पर (S) बनता है जो CoCl₃ के साथ पीले नारंगी रंग का संकुल (T) देता है।

7. P, Q, R, S तथा T के संदर्भ में सत्य है-
- (A) 'P', Ag₂SO₄ है तथा 'Q', [Ag(NH₃)₂]₂SO₄ है
- (B) 'S' द्विदंतुक लिगेंड है तथा 'R' सायनोजन है
- (C) 'R', CH₂N₂ है तथा 'P', CuSO₄ है
- (D) उपर्युक्त में से कोई भी विकल्प सत्य नहीं है
8. संकुल Q तथा T के संदर्भ में गलत कथन है।
- (A) Q अनुचुम्बकीय है जबकि T प्रतिचुम्बकीय है।
- (B) Q वर्गाकार समतलीय है, जबकि T अष्टफलकीय ज्यामिती में है
- (C) जब पानी में घोला जाता है तो, 100 % वियोजन मानते हुए Q का वांट हॉफ कारक (Factor) 2 तथा T का 4 है।
- (D) उपर्युक्त में से केवल एक कथन सत्य है।

प्रश्न 9 एवं 10 के लिये अनुच्छेद

दो या अधिक स्थायी यौगिकों के रससमीकरणमितीय अनुपात में संयोग द्वारा द्विक लवण तथा संकुल, दोनों निर्मित होते हैं। यद्यपि वे इस सन्दर्भ में एक दुसरे से भिन्न होते हैं कि द्विकलवणों को जब जल में विलेय किया जाता है तो वे पूर्ण रूप से सरल आयनों में वियोजित हो जाते हैं लेकिन संकुल लवणों में ये संकुल आयन, आयनों में वियोजित नहीं होते हैं।

9. निम्न में से कौनसा कथन, एक मोल PtCl_4 तथा चार मोल NH_3 के संयोग से निर्मित संकुल के लिए गलत हैं?

(A) यह ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित कर सकता है

(B) यह सिडविक के नियम का पालन नहीं करता है

(C) यह आयनन समावयवता प्रदर्शित नहीं करता है

(D) यह AgNO_3 के साथ श्वेत अवक्षेप देता है

10. ऐलम के सन्दर्भ में, निम्न में से कौनसा कथन सही नहीं हैं-

(A) ऐलम द्विक लवण हैं

(B) Li^+ धनायन ऐलम नहीं बनाते हैं

(C) ऐलम का जलीय विलयन हमेशा रंगहीन होता है

(D) ऐलम में दो प्रकार के धनायन उपस्थित होते हैं

SECTION-II (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खंड में तीन (03) प्रश्न स्तम्भ (QUESTION STEM) है।
- प्रत्येक प्रश्न स्तम्भ से सम्बंधित दो (02) प्रश्न है।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर से संबंधित सही संख्यात्मक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान है, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो (02) स्थानों तक समेटे/शून्यांश करें (truncate/round-off)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +2 यदि केवल सही संख्यात्मक मान (numerical value) को ही संबंधित स्थान में दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में

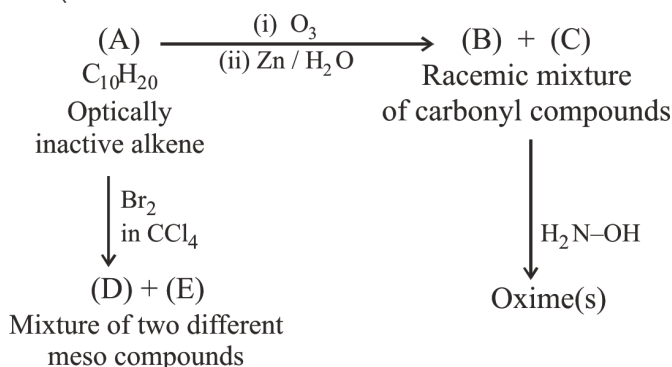
प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

A तथा B दो शुद्ध द्रवों जो कि एक आदर्श विलयन बनाते हैं, जिसका वाष्प दाब तापमान T पर क्रमशः 300 तथा 800 torr है। मिश्रण में केवल A तथा B की वाष्प उपस्थित है जहां A के मोल भिन्न 0.25 है, को तापमान T पर धीरे-धीरे सम्पीडित किया गया है।

1. संघनन पर पहली बूंद का कुल दाब (torr में) है:
2. जब केवल वाष्प का अंतिम बुलबुला रह जाता है तो कुल दाब (torr में) क्या होगा:

प्रश्न 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद

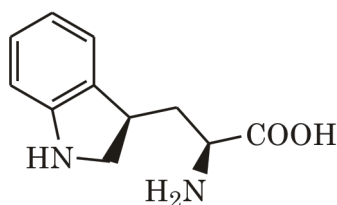
दी गई अभिक्रिया के प्रक्रम में



3. कुल कितने ऑक्साइम प्राप्त होंगे?
4. उत्पाद D में उपस्थित किरल कार्बन कितने होंगे?

प्रश्न 5 एवं 6 के लिये अनुच्छेद

निम्नलिखित एमिनो अम्लों पर विचार कीजिये जो कि सैद्धांतिक रूप से बड़ी संख्या में डाइपेप्टाइड्स बनाते हैं।

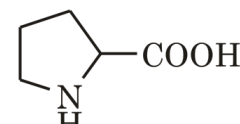


(A) Tryptophan

दो डाइपेप्टाइड्स X तथा Y चुनिये।



(B) Methionine



(C) Proline

5. X में अधिकतम DBE (द्विबंध तुल्यांक) की गणना कीजिये।
6. Y में न्यूनतम DBE (द्विबंध तुल्यांक) की गणना कीजिये।

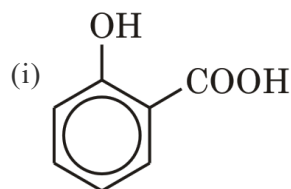
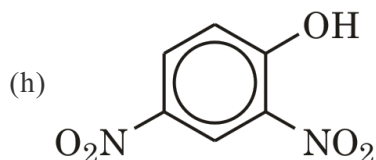
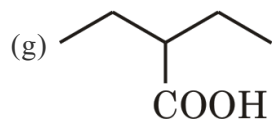
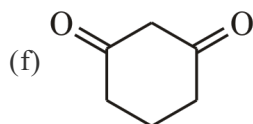
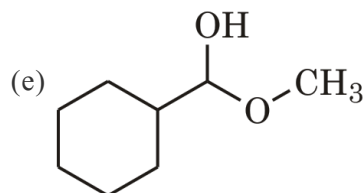
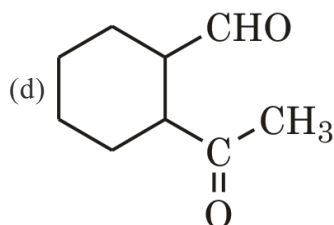
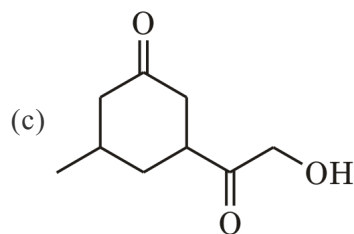
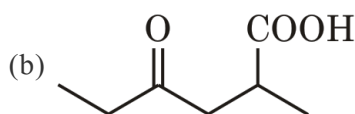
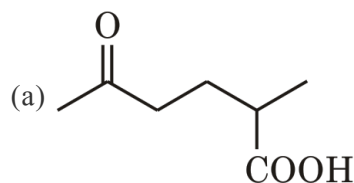
SECTION-II (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में तीन (03) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर गैर ऋणात्मक पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

7. निम्नलिखित यौगिकों में से ऐसे यौगिक जो आयोडोफॉर्म परीक्षण दे सकते हैं, की संख्या = x
 निम्नलिखित यौगिकों में से ऐसे यौगिक जो टॉलन परीक्षण दे सकते हैं, की संख्या = y
 निम्नलिखित यौगिकों में से ऐसे यौगिक जो NaHCO_3 परीक्षण दे सकते हैं, की संख्या = z



अपने उत्तर को तीन अंकों की संख्या = "xyz" के रूप में अंकित करें।

8. निम्न में से कितने मिश्रण बफर विलयन हैं?

- (i) NaCN (0.5 mole)
- (ii) NaCN (0.5 moles) + HCN (0.5 moles)
- (iii) NH_3 (1 mole) + NH_4Cl (1 mole)
- (iv) CH_3COOH (1 mole) + NaOH (0.75 moles)
- (v) NH_4Cl (1 mole) + NaOH (0.75 moles)
- (vi) CH_3COONa (0.5 moles) + HCl (0.25 mole)
- (vii) H_2CO_3 (1 mole) + NaOH (1.5 moles)

9. निम्न में से कितने कथन सत्य है?

- (i) क्लोरल हाइड्रेट अन्तःआण्विक हाइड्रोजन बंध दर्शाते है।
- (ii) केरो अम्ल का ऋणायन अन्तःआण्विक हाइड्रोजन बंध दर्शाते है।
- (iii) बंध कोण का क्रम $\text{Cl}_2\text{O} > \text{F}_2\text{O}$.
- (iv) बंध कोण का क्रम $\text{F}_2\text{O} < \text{H}_2\text{O}$.
- (v) बंध कोण का क्रम $\text{AsI}_3 > \text{AsBr}_3 > \text{AsCl}_3$
- (vi) BF_3 , CH_4 , PCl_5 , SF_6 , IF_7 , XeF_4 सारे अध्रुवीय हैं।
- (vii) p-नाइट्रोफिनॉल का क्वथनांक o-नाइट्रोफिनॉल से कम है।
- (viii) ट्राईसिलायल ऐमिन $(\text{SiH}_3)_3\text{N}$ में Si—N की आबंध लंबाई, अपेक्षित मान से कम होगी।
- (ix) $\text{BeCl}_2(\text{s})$ में Be परमाणु sp^3 संकरण में है।

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

- न्यूनतम घात के एक बहुपद $f(x)$ का $x = 1$ पर स्थानीय अधिकतम मान 6 तथा $x = 3$ पर स्थानीय न्यूनतम मान 2 हो, तो
 - समीकरण $f(x) = 3$ के तीन विभिन्न वास्तविक मूल होंगे
 - $1 < x < 2$ में $f(x)$ निरन्तर ह्रासमान होगा
 - $f(0) = 2$
 - यदि $f(x) = 0$ का वास्तविक मूल α हो, तो $[\alpha] = -1$ होगा
(जहाँ $[\cdot]$ महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)
- $x^2 + 16y^2 = 16$ के सहायक वृत्त पर, सरल रेखा $y = x + 8$ पर किसी बिन्दु से स्पर्श रेखायें खींची जाती हैं। यदि A तथा B इन स्पर्शियों के स्पर्श बिन्दु हैं। तथा P, Q, क्रमशः दीर्घवृत्त पर A तथा B के संगत बिन्दु हैं। यदि PQ के मध्य बिन्दु का बिन्दुपथ $x^2 + \alpha y^2 + \beta x + \gamma y = 0$ तब
 - β तथा γ समीकरण $x^2 + 6x - 16$ के मूल हैं।
 - β तथा γ समीकरण $8x^2 + 6x + 16$ के मूल हैं।
 - $(\alpha - \beta + \gamma)$ का मान 7 होगा।
 - $(\alpha - \beta + \gamma)$ का मान 6 होगा।

3. माना f तथा g फलन अन्तराल $[a, b]$ में संतत तथा अन्तराल (a, b) में अवकलनीय है, तो कौनसा सही होगा
- (A) यदि $f(a) = f(b) = 0$ हो, तो $\beta \in R$ के लिए कुछ $\alpha \in (a, b)$ इस प्रकार है कि $\beta f(\alpha) + f'(\alpha) = 0$ होगा
- (B) यदि $f(a) = f(b) = 0$ हो, तो एक बिन्दु $x \in (a, b)$ इस प्रकार विद्यमान है कि $g'(x) \cdot f(x) + f'(x) = 0$ होगा
- (C) यदि अन्तराल $[a, b]$ में $f(x)$ तथा $g(x)$ कभी भी शून्य नहीं है तथा $f(a)g(b) = f(b)g(a)$ हो, तो कुछ $\alpha \in (a, b)$ इस प्रकार है कि $\frac{f'(\alpha)}{f(\alpha)} = \frac{g'(\alpha)}{g(\alpha)}$ होगा
- (D) यदि $(f(b))^2 - (f(a))^2 = b^2 - a^2$ हो, तो $f'(x) \cdot f(x) = x$ अन्तराल (a, b) का कोई मूल नहीं होगा
4. यदि $S = \sum_{r=0}^{2018} (-1)^r {}^{2018}C_r \frac{1 + r \ln 2}{(1 + \ln 2^{2018})^r}$ है, तब $[S]$ का मान है, (जहां $[.]$ महत्तम पूर्णांक फलन को प्रदर्शित करता है।)
- (A) 4
(B) 0
(C) -4
(D) समीकरण $\sqrt{\ln(-x)} = \ln|x|$ के अक्रणात्मक हलों की संख्या है
5. माना $I_n = \int_0^{\frac{3\pi}{2}} (\ln |\sin x|) \cos(2nx) dx$ जहां $n \in N$ यदि $(12I_3 - 16I_2)$ का मान $k\pi$ है तब k का मान है
- (A) 2
(B) 3
(C) 4 के साथ सह अभाज्य
(D) 6 के साथ सह अभाज्य
6. माना $g(x)$, 2018 की घात का बहुपद है तथा $f(x) = \begin{cases} g\left(\frac{1}{x^5}\right) e^{-\frac{1}{x^6}}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ तब :
- (A) $f(x)$, $x = 0$ पर सतत है
(B) $f(x)$, $x = 0$ पर अवकलनीय नहीं है
(C) $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$
(D) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ विद्यमान नहीं है

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- इस खण्ड में दो अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर दो प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक	:	+3	यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक	:	-1	अन्य सभी परिस्थितियों में।

प्रश्न 7 एवं 8 के लिये अनुच्छेद

माना एक स्पर्श रेखा $f(x, y) = 0$ के बिन्दुपथ के एक बिन्दु पर खींची जाती है तथा यह धनात्मक X तथा Y -अक्ष को क्रमशः P तथा Q बिन्दु पर मिलती है। माना A तथा G क्रमशः रेखाखण्ड OP तथा OQ के समान्तर तथा गुणोत्तर माध्य हैं। अब

7. यदि $A = 1$ तब $f(x, y) = 0$ का बिन्दुपथ है-

- (A) $x = \frac{y}{k} + \frac{2}{1-k}$, (जहाँ 'k' प्राचलिक है) (B) $\frac{x}{k} + \frac{y}{1-k} = 2$, (जहाँ 'k' प्राचलिक है)
- (C) $y = \frac{x}{k^2} + \frac{1}{1-k}$, (जहाँ 'k' प्राचलिक है) (D) $\frac{x}{k^2} + \frac{y}{1-k} = 1$, (जहाँ 'k' प्राचलिक है)

8. यदि $G = 1$ तब $f(x, y) = 0$ का बिन्दुपथ है

- (A) $kx^2 - 2xy + ky^2 + 1 = 0$, (जहाँ 'k' प्राचलिक है)
- (B) $(1-k)x^2 - 2xy + ky^2 + 1 = 0$, (जहाँ 'k' प्राचलिक है)
- (C) $kx^2 - 2xy + \frac{1}{k}y^2 + 1 = 0$, (जहाँ 'k' प्राचलिक है)
- (D) $(1-k)x^2 - 2xy + \frac{1}{k}y^2 + 1 = 0$, (जहाँ 'k' प्राचलिक है)

प्रश्न 9 एवं 10 के लिये अनुच्छेद

माना $y = f(x)$ एक वक्र C_1 है, जो $(2, 2)$ तथा $\left(8, \frac{1}{2}\right)$ से गुजरता है तथा अवकलनीय समीकरण $y \left(\frac{d^2y}{dx^2}\right) = 2 \left(\frac{dy}{dx}\right)^2$ को संतुष्ट करती है।

9. वक्र C_1 निम्न में से भी किससे गुजरती है-

- (A) (1, 2) (B) (3, 2)
- (C) (4, 1) (D) (3, 4)

10. यदि C_1 तथा $C_2 : x^2 + y^2 = 4$ के मध्य न्यूनतम दूरी $(\sqrt{a} - b)$ है, जहाँ $a, b \in \mathbb{N}$, तब $(a + b)$ का मान है-

- (A) 8 (B) 4
- (C) 0 (D) 10

SECTION-II (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खंड में तीन (03) प्रश्न स्तम्भ (QUESTION STEM) है।
- प्रत्येक प्रश्न स्तम्भ से सम्बंधित दो (02) प्रश्न है।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर से संबंधित सही संख्यात्मक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान है, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो (02) स्थानों तक समेटे/शून्यांश करें (truncate/round-off)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +2 यदि केवल सही संख्यात्मक मान (numerical value) को ही संबंधित स्थान में दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में

प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

भारत तथा आस्ट्रेलिया 'n' एक दिवसीय मैचों की एक श्रृंखला खेलते हैं तथा भारत के एक मैच आस्ट्रेलिया के विरुद्ध जीतने की प्रायिकता $\frac{1}{2}$ है

1. यदि $n = 7$ तब इस बात की प्रायिकता कि भारत के कम से कम तीन लगातार मैच जीतने की प्रायिकता P है, तब $128P$ का मान है-
2. यदि $n = 7$ तब इस बात की प्रायिकता कि भारत लगातार दो मैच न जीते P है, तब $128P$ का मान है-

प्रश्न 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद

माना $f(x)$ तथा $g(x)$, R (सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय) पर दो अवकलनीय फलन $f(x) = \frac{x^3}{2} + 1 - x \int_0^x g(t) dt$

तथा $g(x) = x - \int_0^1 f(t) dt$ को संतुष्ट करती हैं

3. निश्चित समाकलन $\int_0^1 f(t) dt$ का मान है-
4. यदि वक्र $y = f(x)$ पर बिन्दु $P(x_1, y_1)$ की दूरी वक्र $y = g(x)$ से न्यूनतम है, तब $3x_1$ का मान है-

प्रश्न 5 एवं 6 के लिये अनुच्छेद

माना A, 3×3 के क्रम का एक आव्यूह इस प्रकार है कि प्रत्येक अवयव $a_{ij} = (k)^{i+j}$ जहां k कोई पूर्णांक है

5. $\text{Det}(A)$ का मान है-
6. यदि $A^2 = 3A$, k के सम्भव मानों की संख्या होगी-

SECTION-II (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में तीन (03) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर गैर ऋणात्मक पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

7. समतल $2x - 2y + z = 3$ को रेखा के सापेक्ष घूमाया जाता है, जहाँ यह xy समतल को न्यूनकोण α पर काटती है। यदि नयी स्थिति में समतल पर बिन्दु $(3, 1, 1)$ विद्यमान है, तो $9\cos\alpha$ का मान होगा
8. एक अनुक्रम $\{a_n\}_{n=1}^{+\infty}$ को $a_1 = 0$ तथा $a_{n+1} = a_n + 4n + 3$, $n \geq 1$ द्वारा परिभाषित किया जाता है, तब $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{a_n} + \sqrt{a_{4n}} + \sqrt{a_{4^2n}} + \sqrt{a_{4^3n}} + \dots + \sqrt{a_{4^{10}n}}}{\sqrt{a_n} + \sqrt{a_{2n}} + \sqrt{a_{2^2n}} + \sqrt{a_{2^3n}} + \dots + \sqrt{a_{2^{10}n}}}$ का मान है
9. यदि वास्तविक मान फलन $f(x) = \sqrt{\cos^{-1}(2x) + 2} + \sqrt{1 - \cos^{-1}(2x)}$ का परिसर $[\sqrt{a}, \sqrt{b} + 1]$ (जहाँ a तथा b धनात्मक पूर्णांक हैं) हो, तो $(a + b)$ होगा

कच्चे कार्य के लिए स्थान

परीक्षार्थी का नाम

फॉर्म नम्बर

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी तरह
जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड दोनों
समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर

कच्चे कार्य के लिए स्थान